40 6[Ω], 8[Ω], 9[Ω]의 저항 3개를 직렬로 접속하여 5[A]의 전류를 흘려줬다면 이 회로의 전압은 몇 [V]인가?

① 117 ② 115
③ 100 ④ 90

해설 $V = IR = 5 \times (6+8+9) = 115[V]$

41 60[Hz], 8극인 유도 전동기의 회전수[rpm]는?

출제빈도

① 900 ② 1,200
③ 2,400 ④ 1,800

해설 $N_s = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 60}{8} = 900[rpm]$

42 두 평행 도선의 길이가 1[m], 거리가 1[m]인 왕복 도선 사이에 단위 길이당 작용하는 힘의 세기가 18×10^{-7}[N]일 경우 전류의 세기[A]는?

출제빈도

① 1 ② 2
③ 4 ④ 3

해설 평행 도선 사이에 작용하는 힘의 세기

$F = \frac{2I_1I_2}{r} \times 10^{-7}$ [N/m]

$F = \frac{2I^2}{1} \times 10^{-7}$ [N/m] $= 18 \times 10^{-7}$[N/m]

$I^2 = 9$이므로 $I = 3$[A]

43 자동화 설비에서 기구 위치 선정에 사용하는 전동기는?

출제빈도

① 전기 동력계
② 스탠딩 모터
③ 스테핑 모터
④ 반동 전동기

해설 스테핑 모터 : 출력을 이용하여 특수 기계의 속도, 거리, 방향 등의 위치를 정확하게 제어하는 기능이 있다.

44 서로 다른 굵기의 절연 전선을 금속 덕트에 넣는 경우 전선이 차지하는 단면적은 피복 절연물을 포함한 단면적의 총합계가 덕트 내 단면적의 몇 [%] 이하가 되도록 선정하여야 하는가?

① 20 ② 30
③ 50 ④ 40

해설 금속 덕트에 전선을 집어 넣는 경우 전선이 차지하는 단면적은 덕트 내 단면적의 20[%] 이하가 되도록 할 것(단, 제어 회로 등의 배선에 사용하는 전선만 넣는 경우 50[%] 이하로 한다.)

45 30[W] 가정용 선풍기에 220[V], 주파수 60[Hz]인 전압을 인가한 경우 평균 전압[V]은?

출제빈도

① 200 ② 211
③ 220 ④ 198

해설 평균값 $V_{av} = 0.9V = 0.9 \times 220 = 198$[V]

46 정크션 박스 내에서 전선을 접속할 수 있는 것은?

① 코드 패스너 ② 코드 놋트
③ 와이어 커넥터 ④ 슬리브

해설 정크션 박스에서 전선을 접속하는 방법은 쥐꼬리 접속을 하여 와이어 커넥터로 돌려 끼워서 접속한다.

47 변류기 개방 시 2차측을 단락하는 이유는?

출제빈도

① 측정 오차 감소
② 2차측 과전류 보호
③ 2차측 절연 보호
④ 변류비 유지

해설 변류기 2차측을 개방하게 되면 변류기 1차측의 부하 전류가 모두 여자 전류가 되어 변류기 2차측에 고전압이 유도되어서 절연이 파괴될 수도 있으므로 반드시 단락시켜야 한다.

정답 40.② 41.① 42.④ 43.③ 44.① 45.④ 46.③ 47.③